Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones

Carrera de Telecomunicaciones

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Perfil del Proyecto

Presentado por: Moposita Luis, Campo Rober, Burbano Sury , Guacho Cesar

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: (Sangolquí)

Fecha:06/11/2026

Índice

Pág.

PERFIL DE PROYECTO
1. Introducción….
2. Planteamiento del trabajo….
2.1 Formulación del problema….
2.2 Justificación….
3. Sistema de Objetivos….
3.1. Objetivo General….
3.2. Objetivos Específicos (03)….
4. Alcance….
5. Marco Teórico….
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)….
6. Ideas a Defender….
7. Resultados Esperados….
8. Viabilidad….
8.1 Humana….
8.1.1 Tutor Empresarial ….
8.1.2 Tutor Académico….
8.1.3 Estudiantes….
8.2 Tecnológica….
8.2.1 Hardware….
8.2.2 Software….
9. Conclusiones y recomendaciones….
10. Cronograma….
11. Referencias….

1. Introducción

En Ecuador, muchos negocios pequeños nacen de la iniciativa de una sola persona que atiende, compra, vende y lleva las cuentas al mismo tiempo. Este es el caso de una joven emprendedora que tiene una tienda de Doritos locos, un snack muy popular que se prepara con fundas de doritos, y que ofrece distintos productos y combinaciones a sus clientes. Hasta ahora no cuenta con un sistema que le permita registrar, organizar y actualizar sus productos y precios.

Esta situación la afecta directamente: cuando un cliente hace un pedido, ella debe recordar o buscar en sus apuntes qué ofrece y a qué precio; cuando cambia un precio o agrega un producto nuevo, no hay un lugar único donde quede actualizado. Esto genera pérdida de tiempo, riesgo de cobrar mal y falta de control sobre su oferta.

Elegimos este tema porque es un problema real, cercano y posible de resolver con lo que aprendemos en Fundamentos de Programación: un programa sencillo, hecho en lenguaje C, puede darle orden a su negocio y ayudarla a trabajar con más seguridad.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Se propone desarrollar un programa en lenguaje C, con programación estructurada, que permita a la propietaria de la tienda de Doritos locos registrar sus productos con su precio, consultarlos en una lista ordenada, modificar los precios cuando cambien y agregar o eliminar productos cuando lo necesite.

Frente a la situación actual, en la que la información está dispersa en apuntes o en la memoria de la dueña, el programa concentra todo en un solo lugar, evita errores al cobrar y le ahorra tiempo al atender los pedidos. Los requisitos se levantaron con una entrevista basada en la técnica 5W+2H.

2.2 Justificación

El proyecto servirá principalmente a la propietaria de la tienda de Doritos locos, una pequeña emprendedora que hoy lleva su negocio sin herramientas tecnológicas. Con el programa podrá tener sus productos y precios organizados, actualizarlos en pocos pasos y consultarlos rápido cuando un cliente haga un pedido.

El aporte es pequeño pero concreto: menos errores en los precios, menos tiempo buscando información y una base ordenada sobre la cual ella podrá seguir haciendo crecer su negocio. Además, para el equipo es una oportunidad de aplicar lo aprendido en un caso real.

3. Sistema de Objetivos

El proyecto busca resolver la falta de un sistema de registro de productos y precios en la tienda. A continuación se presenta el objetivo general y los tres objetivos específicos que guiarán el trabajo.

3.1. Objetivo General

Desarrollar un programa en lenguaje C (qué), aplicando programación estructurada con estructuras condicionales y repetitivas (cómo), para registrar, organizar y actualizar los productos y precios de la tienda de Doritos locos (para qué).

3.2. Objetivos Específicos (03)

1. Analizar las necesidades de la propietaria mediante una entrevista basada en la técnica 5W+2H y elaborar la matriz de historias de usuario con los requisitos funcionales (RF).

2. Diseñar y programar en lenguaje C las funciones de registrar, listar, modificar precios y eliminar productos, priorizando los RF según las necesidades de la usuaria.

3. Probar cada RF con pruebas de caja blanca y caja negra en Code::Blocks y registrar los errores en el reporte para corregirlos.

Ventaja frente a lo actual: toda la información queda en un solo programa, ordenada y actualizada, en lugar de estar en apuntes sueltos.

Actividades por objetivo: Objetivo 1: preparar y aplicar la entrevista, completar la matriz 5W+2H y redactar las historias de usuario. Objetivo 2: priorizar los RF, diseñar el menú y la estructura de datos, programar cada función. Objetivo 3: ejecutar las pruebas, llenar el reporte de errores y corregir.

4. Alcance

El programa SÍ podrá:

- Registrar productos con su nombre y precio.
- Mostrar la lista completa de productos y sus precios de forma ordenada.
- Modificar el precio de un producto ya registrado.
- Agregar productos nuevos y eliminar los que ya no se ofrecen.

El programa NO podrá (en esta versión): manejar inventario o stock, controlar las ventas diarias, emitir facturas ni conectarse a internet. Estas funciones podrían agregarse en una versión futura.

5. Marco Teórico

Lenguaje C: lenguaje de programación estructurado, con el que se desarrolla todo el programa.

Code::Blocks: entorno de desarrollo (IDE) para escribir, compilar y probar el código en C.

Excel: herramienta donde se arma la matriz 5W+2H y la matriz de historias de usuario.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Esta es la parte donde organizas tu proyecto antes de programar, con una técnica sencilla llamada 5W+2H: siete preguntas clave (cinco empiezan con W y dos con H en inglés) que te ayudan a dejar claro qué vas a hacer, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto. Según el Capítulo XIII de Fundamentos de Ingeniería de Software un enfoque práctico (Ruiz, 2025), esta técnica es efectiva para encontrar y especificar los requisitos funcionales de cualquier proyecto, académico u organizacional, usando lenguaje natural (da Silva & Gonçalves, s.f.).

Lo más importante del Capítulo XIII, en pocas líneas:

- **Son siete preguntas.** Qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto. Al responderlas obtienes información clara y precisa sobre cada requisito.
- **Sirven para crear historias de usuario (HU).** Con las respuestas puedes redactar las HU, definir sus criterios de aceptación y planear los escenarios de prueba.
- **Se ordenan en una matriz en Excel.** Cada fila es un requisito; las columnas recogen las respuestas, el responsable, el tiempo estimado, la fecha de entrega, la prioridad, el estatus y cómo se verifica (Ruiz, 2020).
- **Al final entregas cuatro cosas.** Las HU en Excel, el código fuente donde las implementaste, el informe final y tu trabajo colaborativo, donde cuentas tu experiencia con el marco de trabajo.
- **Validas con pruebas.** Registras los errores en el reporte de errores tras aplicar pruebas de caja blanca y de caja negra, y un compañero te ayuda como par evaluador.

Las siete preguntas, una por una:

- **¿Qué?** ¿Qué se hará? Son los pasos o la necesidad que cubre el requisito.
- **¿Por qué?** ¿Por qué se hará? Es la justificación.
- **¿Dónde?** ¿Dónde se hará? Es la ubicación.
- **¿Cuándo?** ¿Cuándo se hará? Es el tiempo o la fecha de entrega.
- **¿Quién?** ¿Por quién se hará? Es la responsabilidad (quienes son los programadores).
- **¿Cómo?** ¿Cómo se hará? Es la lógica de programación, (aquí menciona Programación estructurada)
- **¿Cuánto?** ¿Cuánto costará hacerlo? Es el coste; en la matriz del libro se estima en horas de trabajo, fíjate en la matriz de Hardware, costo de tus equipos y software que estas usando.

Paso a paso para completar tu matriz en Excel:

1. Anota el problema y haz la lista de lo que tu programa debe hacer (tus requisitos funcionales: REQ001, REQ002…).
2. Por cada requisito, responde las siete preguntas en una fila de la Tabla 1.
3. Pasa esas respuestas a la matriz de historias de usuario: ítem, problema, qué (necesidad), para qué (solución), para quién (usuario), cómo (tareas), hecho por, cuánto tiempo, fecha de entrega, status, prioridad, prueba (cómo se verifica), comentarios y nombre de la historia.
4. Redacta la historia de usuario de cada fila y anótala en el Anexo II.
5. Programa cada historia, pruébala y registra los errores que encuentres en el reporte de errores; luego corrígelos.
6. Guarda tu código, tu matriz y tu informe: son tus entregables.

Preguntas de la entrevista. Para levantar los requisitos se entrevistará a la propietaria con las siguientes preguntas, organizadas según las siete preguntas del marco:

¿Qué?

- ¿Qué productos ofrece actualmente en su negocio?
- ¿Qué dificultades tiene al momento de registrar sus productos y sus respectivos precios?
- ¿Qué cambios le gustaría realizar en el registro de sus productos?

¿Por qué?

- ¿Por qué considera importante llevar un registro organizado de sus productos?
- ¿Por qué cree que sería útil contar con un programa para administrar los precios?

¿Quién?

- ¿Quién se encarga de establecer los precios de los productos?
- ¿Quién se encargaría de usar el programa?

¿Dónde?

- ¿Dónde registra actualmente los productos y sus precios?
- ¿Dónde consulta la información de los productos cuando un cliente realiza un pedido?

¿Cuándo?

- ¿Cuándo actualiza los precios de sus productos?
- ¿Cuándo registra los nuevos productos que ofrece?

¿Cómo?

- ¿Cómo le gustaría visualizar la lista de productos y sus precios?

¿Cuánto?

- ¿Cuántos precios diferentes maneja en su negocio?

Con las respuestas de la entrevista se completa la Tabla 1, donde cada fila es un requisito funcional:

¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DÓNDE?	¿CUÁNDO?	¿QUIÉN?	¿CÓMO?	¿CUÁNTO?
¿Qué se hará? (pasos)	**Justificación**	**Ubicación**	**Tiempo**	**Responsable**	**Método**	**Coste / tiempo estimado**
REQ001: Registrar un producto con su nombre y precio.	Para que la propietaria tenga todos sus productos organizados en un solo lugar.	En el menú principal, opción "Registrar producto".	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programador: (nombre). Usuaria: propietaria de la tienda.	Programación estructurada: ingreso de datos, validación con condicionales y almacenamiento en arreglos.	2 horas estimadas.
REQ002: Mostrar la lista de productos y sus precios.	Para consultar rápido la información cuando un cliente hace un pedido.	En la opción "Ver lista de productos" del menú.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programador: (nombre). Usuaria: propietaria.	Recorriendo la lista con un ciclo repetitivo y mostrándola en forma de tabla.	2 horas estimadas.
REQ003: Actualizar el precio de un producto.	Para mantener los precios al día y evitar cobrar mal.	En la opción "Modificar precio" del menú.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programador: (nombre). Usuaria: propietaria.	Buscando el producto, validando que exista y reemplazando su precio.	2 horas estimadas.
REQ004: Agregar productos nuevos y eliminar los que ya no se ofrecen.	Para que la oferta del negocio siempre esté actualizada.	En las opciones "Registrar" y "Eliminar producto" del menú.	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programador: (nombre). Usuaria: propietaria.	Con funciones que agregan o quitan elementos de la lista y reorganizan los datos.	2 horas estimadas.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

1. Si se organizan los requisitos con la técnica 5W+2H antes de programar, el programa responderá mejor a lo que realmente necesita la propietaria de la tienda de Doritos locos y tendrá menos errores.

2. Un programa sencillo en lenguaje C, hecho con programación estructurada, es suficiente para que un negocio pequeño registre, organice y actualice sus productos y precios sin depender de apuntes sueltos.

7. Resultados Esperados

Cuenta qué esperas obtener al terminar y qué podrás mostrar: la matriz de historias de usuario en Excel, el programa en C, el informe final y el reporte de pruebas.

Relaciona esos resultados con lo que aprendiste en Fundamentos de Programación y en Fundamentos de Ingeniería de Software.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM / 256gb SSD	600	600
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Aquí respondes una pregunta práctica: ¿podemos realmente hacer este proyecto? Detalla qué recursos necesitas (personas, equipos y programas) y cuánto costarían, como en el ejemplo de la Tabla 2.

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.2 Tutor Académico

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este capítulo cierra tu trabajo y es muy importante. Haz un repaso de lo que hiciste y revisa con honestidad si lograste los objetivos que te propusiste al inicio: ¿qué salió bien?, ¿qué te costó más?, ¿qué aprendiste?

9.1 Conclusiones

Cuenta lo que lograste. Una buena regla: escribe una conclusión por cada objetivo específico.

9.2 Recomendaciones

Propón ideas para mejorar tu proyecto o para que otra persona pueda continuarlo.

.

10. Planificación para el Cronograma:

Inserta una imagen clara y legible con la planificación de tu proyecto: qué tarea harás, cuándo empieza y cuándo termina (como en la Tabla 5). Puedes armarla en Excel; lo importante es que se lea bien.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Perfil de proyecto	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí listas todas las fuentes que usaste. Cada cita del texto (por ejemplo, «da Silva & Gonçalves, s.f.») debe aparecer también aquí con sus datos completos. Ojo: un libro, un artículo y una página web no se escriben igual. Estos enlaces te pueden ayudar:

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/
- da Silva, D., & Gonçalves, P. (s.f). Herramienta 5W2H para recopilar requisitos y crear historias de usuarios. Obtenido de

https://www.devmedia.com.br/ferramenta-5w2h-para-levantameto-de-requisitos-e-elaboracao-de-user-stories/25603

- Ruiz, J. (2020). Planteamiento de un marco de trabajo para levantar requisitos de software con estudiantes del primer nivel de la carrera de software de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sangolquí: Curso Internacional en Cultura de la Investigación UNIR.
- Ruiz Robalino, J. A., & Lucio Moreno, X. I. (2025). Fundamentos de ingeniería de software: un enfoque práctico (1.ª ed. electrónica). Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios